PEP UP 通信 #257

暗記のこつは「音読」

工藤 功成

1.暗記のこつは「音読」

6月9日付の秋田魁新報に、以下の記事が掲載されました。



暗記のこつは「音読」

兵庫医大など発表

人は息を吐いているときに効率良く暗記できる可能性があるとの研究結果を、兵庫医大などのチームが8日までに英科学誌に発表した。暗記したときの呼吸の仕方によって、思い出す速さが変わった。チームは、息を吐く動作が含まれる「音読」が効果的だとし、「英単語などを声に出して覚える方法は理にかなっている」と分析する。

マウスでは呼吸の仕方で記憶力が高まったり悪化したりすると分かっていたが、人では検証されていなかった。

チームは、鼻にチューブを入れて空気の流れを計測する方法を使い、研究に参加した30人の呼吸を記録しながら1秒ごとに動物や植物の画像を40枚提示。その後、無関係な画像を混ぜた画像80枚を見せ、最初に見た40枚に含まれているかどうかを答えてもらった。

その結果、息を吸い始めるタイミングで画像を覚えた場合に比べて、息を吐き終えるタイミングで覚えた方が素早く質問に回答できていた。最も速かったのは、回答するときも息を吐いている場合だった。課題の難易度が低かったため か正答率に明確な差はなかった。

暗記のほかに、走り方や投げ方、ダンスの振り付けなどにも応用できる可能性がある。兵庫医大の中村謙助教（神経科学）は「呼吸は神経細胞に何らかの作用を持ち、息を吸うときは脳内を伝わる信号にノイズが生じる。逆に息を吐くときはノイズが静まるので、記憶しやすいのではないか」と話す。

息吐く動作、効果的

効率の良い暗記のイメージ
※兵庫医大などのチームによる

回答速度が向上

覚えるとき：音読＝息を吐く、science…science…

答えるとき：息を吐く、science

「暗記のこつは『音読』」という記事です。

まとめると次のようになります。

- **人は息を吐いているときに効率よく暗記できる可能性がある。**
- **英単語などを声に出して覚える方法は理にかなっている。**
- **呼吸は神経細胞に何らかの作用を持ち、息を吸うときは脳内を伝わる信号にノイズが生じる。逆に息を吐くときはノイズが静まるので、記憶しやすいのではないか。**

昔から授業でよく取り入れられていた音読の効果が、研究で証明されたということです。

2.「アウトプット」と「インプット」

音読が暗記に役立つ別の理由として、
・**声に出す「アウトプット」**
・**自分の声を耳で聞く「インプット」**
この両方が働くことが考えられます。

単に文字を目で追う黙読に比べ、
音読では、
・文字を見る
・声に出す
・自分の声を聞く
という複数の働きが同時に行われます。
そのため、**学習する内容に注意が向きやすくなり、記憶に残りやすくなる**と考えられています。

このように、声に出して読んだ情報の方が記憶されやすい現象は「プロダクション効果」と呼ばれています。

また、
・**音声として一時的に情報を保持するワーキングメモリの働き**
・**自分の声を聞いて確認するフィードバックの働き**
こういったことも音読による学習を支えていると考えられます。

3．ただ音読すればいいのか

やみくもに音読すれば、必ず暗記できるというわけではありません。
内容を理解しながら、くり返し声に出して読むことで、記憶に残りやすくなります。
また、一斉に音読する場合、それぞれがバラバラに大きな声で読むと、周囲の声がノイズとなり、自分の声を聞いて確認するフィードバックも働きにくくなります。
そのため、**できるだけ声をそろえ、叫ぶのではなく、落ち着いた声で音読**することが、より効果的だと考えられます。

4．少しおいてから音読

脳科学の研究では、**新しい言葉を聞いた直後にすぐ声に出すよりも、脳がその音を処理する時間を少し置いてから音読する方が、記憶に残りやすくなる**可能性が示されています。

新しい単語を聞いた直後、脳はその音を聞き取り、意味や音のまとまりとして処理しようとしています。そこに**すぐ「発音する」という作業を重ねると、脳の力が「覚えること」と「声に出す準備」に分散**してしまいます（マルチタスクになる）。

研究では、単語を聞いた後にすぐ発音する群、２秒後に発音する群、４秒後に発音する群などを比べています。その結果、**４秒の間を置く**と、すぐ発音することによる悪影響が消えたと報告されています。

つまり、音読はただ大きな声で読むことが大切なのではありません。
言葉の意味や音をいったん受け止め、落ち着いて声に出すことが、記憶に残りやすい学習につながると考えられます。

５．まとめ

つまり、
- **「聞く・見る」だけで終わらせず、声に出すことは有効。**
- **ただし、聞いた直後にあわてて声に出すのではなく、少し理解する時間を置いてから声に出す方がよい場合がある。**

といえます。

学校の音読に置き換えるなら、

> **見せる・聞かせる**
> **→ ほんの少し間を取る**
> **（４秒じーっと、ひそひそ読み１回）**
> **→ 声をそろえて音読する**

という流れがよいと思います。
先生が読んだ直後に子どもが反射的に叫ぶよりも、一瞬意味や音を受け止めてから、落ち着いて声に出す方が、記憶に残りやすくなる可能性があります。

もう一つ、最近の研究では、記憶と呼吸のタイミングの関係も注目されています。
2026年にScientific Reportsに掲載された研究では、30名の健常者を対象にした記憶課題で、覚えるときと答えるときの両方が「吐く息の後半」にそろった場合、反応時間が短くなったと報告されています。

生理学研究所の発表でも、声を出して覚える行為は、息を吐く後半に記憶することにつながるため、理にかなっていると説明されています。

つまり、音読には、

> **聞いて理解する時間を取る。**
> **落ち着いて息を吐きながら声に出す。**
> **自分の声を聞いて確認する。**

という複数の要素があり、それらが記憶を助ける可能性があるということのようです。
よかったら試してみてください。